P வகை அடுக்கின் மேல் கண்ணாடி ஜன்னல் (G) அமைக்கப்படுகின்றது. இந்த P அடுக்கின் தடிமன் மிக குறைவாக இருப்பதால், இதன் மீது விழும் ஒளிக்கதிர் சுலபமாக டையோடின் சந்தியைச் சென்றடைகின்றது. P அடுக்கை சுற்றி நிக்கல் வளையம் அமைத்து நேர்மின்வாய் (positive terminal) எடுக்கப்படுகின்றது. N அடுக்கின் கீழ்பகுதியில் உலோக இணைப்பு அமைத்து எதிர்மின்வாய் (negative terminal) எடுக்கப்படுகின்றது.

வேலை செய்யும் விதம்: கண்ணாடி தட்டில் (G) சூரிய ஒளி விழும் போது அதனுள் உள்ள ஒளியன்கள் (photons) சந்தி பகுதியை அடைகின்றது. இந்த ஒளியன்கள் இணைத்திறன் எலக்ட்ரானுடன் மோதி போதுமான சக்தியைக் கடத்தும் பட்டைக்கு இடம் பெயரச் செய்கின்றது. இதன் காரணமாக எலக்ட்ரான்-துளை (hole) பிணைப்பு உருவாகின்றது. இதில் புதிதாக உருவான எலக்ட்ரான்கள் P பகுதியில் சிறுபான்மை கடத்திகளாக அமைகின்றன. இவை எளிதாகச் சந்தியைக் கடக்கின்றன. இதே போன்று N பகுதியில் உள்ள துளைகள் (holes) எதிர்திசையில் சந்தியைக் கடக்கின்றன. இவ்வாறு பெரும்பான்மையான கடத்திகள் (carriers) சந்தியின் இரு பகுதிகளிலும் சேமிக்கப்படுகின்றன.

ஒரு சூரிய மின்கலன் பிரகாசமான ஒளியைப் பெறும்போது 0.6 V மின்னழுத்தத்தை உண்டாக்குகின்றது. மின்சக்தியின் அளவானது அது செயல்புரியும் பரப்பளவைப் பொருத்தே அமைகின்றது. ஒரு செல்லில் வெளிப்படும் சராசரி மின்சக்தி 30 mW/ சதுர அங்குலம் என்ற அளவில் இருக்கும். இதன் பளு மின்தடை 4 Ω ஆகும். வெளியீட்டு மின்சக்தியை அதிகரிக்க வேண்டுமெனில் செல்களின் எண்ணிக்கையைத் தொடர் மற்றும் பக்கவாட்டில் அதிகரிக்க வேண்டும்.

சூரிய மின்கலனின் திறன் கணக்கிடும் சூத்திரம்

$$\text{திறன் (efficiency)} = \frac{\text{வெளியீட்டு மின் ஆற்றல்}}{\text{ஒளி ஆற்றல்}}$$

பயன்கள்

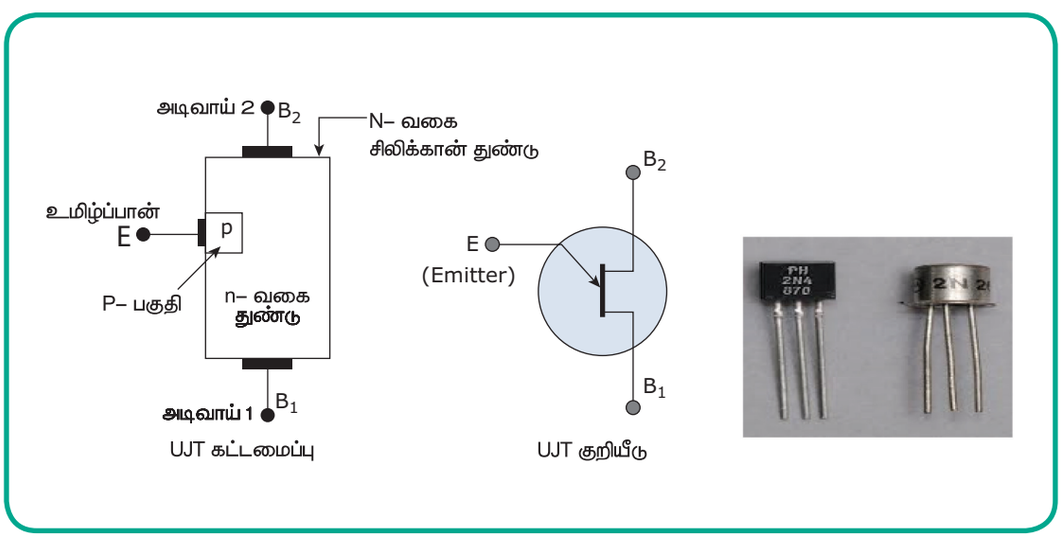
1. செயற்கைகோள் மற்றும் விண்வெளி ஊர்தி-களுக்கு மின்சக்தி வழங்க உதவுகின்றது.
2. சேமிப்பு கலன்களைச் (Storage Cells) சக்தியூட்ட பயன்படுகிறது.
3. விட்டிற்க்கு தேவையான மின் உபயோகத்தி-ற்கும் பயன்படுகின்றது.

6.8 ஒரு துருவ சந்தி டிரான்சிஸ்டர் (UNIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR, UJT)

UJT என்பது மூன்று முனைகளைக் கொண்ட குறை-கடத்திச் சாதனமாகும். இதன் பெயருக்கேற்ப ஒரே ஒரு PN சந்தி மட்டுமே கொண்டிருப்பதால் ஒரு சந்தி டிரான்சிஸ்டர் எனப்படுகிறது. இச்சாதனத்தால் ஒரு பெருக்கியாகச் செயல்பட முடியாது. எனினும் உயர் ஏ.சி மின்சக்தியைக் கட்டுப்படுத்த முடியும். மேலும் எதிர்மின்தடை பண்பினை (Negative Resistance Characteristics) பெற்றிருப்பதால் இதனை அலையாக்கியாகப் (Oscillator) பயன்படுத்த முடியும்.

வரலாறு: இச்சாதனம் ஜெனரல் எலக்டிரிக் நிறுவனத்தால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்நிறுவனத்தின் விஞ்ஞானிகள் ஜெர்மானியம் டெட்ரோடு டிரான்சிஸ்டரை ஆய்வு செய்யும்போது UJTயை துணைச் சாதனமாக உருவாக்கினார்கள். இது 1953 யில் காப்புரிமை செய்யப்பட்டது.

கட்டமைப்பு: படம் 6.8 (அ) UJT யின் அமைப்பு மற்றும் குறியீடு உள்ளன. இதில் குறைந்த



படம் 6.8 (அ) UJT கட்டமைப்பு மற்றும் குறியீடு

EE_Tamil_Chapter06.indd 126 11/10/2020 1:08:14 PM